Dr.-Ing. Max Domagk

Institut für Elektrische Energieversorgung und Hochspannungstechnik, Technische Universität Dresden

+49 351 463-35223 | max.domagk@tu-dresden.de | maxdomagk.de | 0000-0001-5951-2033

Forschungsinteressen

Elektrische Energiesysteme, Elektroenergiequalität, Datenanalyse

Wissenschaftlicher Werdegang

Wissenschaftlicher Mitarbeiter *Technische Universität Dresden* *seit Jan. 2010*
Lehrstuhl für Vernetzte Energiesysteme (Prof. Martin Wolter, vormals Lehrstuhl für Elektrische Energieversorgung unter Prof. Peter Schegner) am Institut für Elektrische Energieversorgung und Hochspannungstechnik

Promotion *Technische Universität Dresden* *Jan. 2010 – Okt. 2015*
Abschluss: Dr.-Ing. (magna cum laude), "Identifikation und Quantifizierung korrelativer Zusammenhänge zwischen elektrischer sowie klimatischer Umgebung und Elektroenergiequalität" (urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-211866)

Fachpraktikum *Helsinki University of Technology, Finnland* *Apr. 2008 – Sep. 2008*
Simulationstechnische Untersuchungen einer dezentralen Kompensation kapazitiver Erdschlussströme im Department of Electrical Power Systems (Prof. Matti Lethonen)

Studium *Technische Universität Dresden* *Okt. 2004 – Dez. 2009*
Abschluss: Dipl.-Ing. der Elektrotechnik, "Untersuchungen zur Resynchronisierung von Stördatenaufzeichnungen und zur Identifikation von Parametern unsymmetrischer Freileitungen am Dynamischen Netzmodell"

Forschungsprojekte

EURAMET (FKZ: 24DIT05) *Projektmitarbeit* *2025 – 2028*
GridData – Metrology for reliable power grid data analytics

DFG (Projektnummer: 521923789) *Projektleitung* *2024 – 2026*
Neue Verfahren zur multivariaten Analyse der Strom- und Spannungsqualität in großen Datenmengen

SysQual (Auftragsforschung) *Projektmitarbeit* *2023 – 2026*
Neue Methoden für die effiziente und einheitliche Überwachung und Bewertung der Strom- und Spannungsqualität im Übertragungsnetz (50Hertz, Amprion, TenneT und TransnetBW)

TransnetBW (Auftragsforschung) *Projektleitung* *2022 – 2023*
Systematische Untersuchungen zur realistischen Simulation harmonischer Nullsysteme im Übertragungsnetz

Österreichs E-Wirtschaft (Auftragsforschung) *Projektmitarbeit* *2021 – 2023*
Analyse des Einflusses ausgewählter Erhebungsparameter auf die statistischen Ergebnisse des MS-Messprogramms zur Spannungsqualität in Österreich

TransnetBW (Auftragsforschung) *Projektleitung* *2021 – 2022*
Implementierung, Optimierung und Erweiterung von Verfahren zur Bewertung der Strom- und Spannungsqualität

TenneT (Auftragsforschung) *Projektmitarbeit* *2019 – 2021*
Validierung und Weiterentwicklung von Verfahren zur Beurteilung von Netzrückwirkungen (Verzerrung)

TransnetBW (Auftragsforschung) *Projektleitung* *2019 – 2022*
Analyse und Bewertung der Strom- und Spannungsqualität im Übertragungsnetz des Netzbetreibers

BMWI (FKZ: 0325757A-L) *Projektmitarbeit* *2015 – 2018*
NetzHarmonie: Optimierte Effizienz und Netzverträglichkeit bei der Integration von Erzeugungsanlagen aus Oberschwingungssicht

FNN im VDE (Auftragsforschung) *Projektleitung* *2012 – 2014*
Systematische Bewertung der Strom- und Spannungsqualität in öffentlichen Niederspannungsnetzen Deutschlands

DFG (FKZ: SCHE 571/8-1 und SCHE 571/8-2) *Projektleitung* *2010 – 2016*
Identifikation und Quantifizierung korrelativer Zusammenhänge zwischen elektrischer sowie klimatischer Umgebung und Elektroenergiequalität

Lehrtätigkeit

Regenerative Energien und Energiespeicher *Gastdozent* *seit SS 2022*
UMIT Tirol, Österreich, online

Artificial Intelligence applied to Smart Grids *Aufbau und Durchführung* *WS 2020/2021 – WS 2022/2023*

Oberseminar Elektrische Energieversorgung *Planung und Durchführung* *WS 2020/2021*
Thema: Methoden der Bild-/Mustererkennung zur Klassifizierung von Zeitreihen der Elektroenergiequalität

Speicherung elektrischer Energie *Konzeption und Ausarbeitung* *WS 2015/2016*

Aufgaben am Lehrstuhl *seit 2010*

- Betreuung und Begutachtung von Abschlussarbeiten (5 Studien- und 8 Diplom-/Masterarbeiten)
- Vertretung bei Vorlesungen und Übungen (u.a. Betrieb elektrischer Energieversorgungssysteme/-anlagen)
- Durchführung von Praktika im Grund- und Hauptstudium (u.a. Leitungsparameter, Schaltüberspannungen)

Veröffentlichungen

Manuskripte

[1] P. Feistel, M. Domagk, J. Meyer, und M. Lindner, „Predictability measures for power quality time series in medium-term forecasting“, Sep. 2026, In Vorbereitung, doi: 10.48550/arXiv.2609.15519.

Zeitschriftenbeiträge

[1] A. Bracale, P. Caramia, P. De Falco, M. Domagk, und J. Meyer, „Integration of clustering techniques in probabilistic current and voltage harmonic forecasting“, *IEEE Trans. Power Delivery*, Bd. 40, Nr. 6, S. 3435–3448, Dez. 2025, doi: 10.1109/TPWRD.2025.3614751.

[2] O. Zyabkina *u. a.*, „Detection and characterisation of atypical harmonic patterns in big power quality data“, *IET Generation, Transmission & Distribution*, Bd. 19, Nr. 1, S. e70062, Apr. 2025, doi: 10.1049/gtd2.70062.

[3] M. Domagk, I. Y.-H. Gu, J. Meyer, und P. Schegner, „Automatic identification of different types of consumer configurations by using harmonic current measurements“, *Applied Sciences*, Bd. 11, Nr. 8, 8, S. 3598, Apr. 2021, doi: 10.3390/app11083598.

[4] A. Bosovic *u. a.*, „Deterministic aggregated harmonic source models for harmonic analysis of large medium voltage distribution networks“, *IET Generation, Transmission & Distribution*, Aug. 2019, doi: 10.1049/iet-gtd.2018.7120.

[5] J. Meyer, A.-M. Blanco, M. Domagk, und P. Schegner, „Assessment of prevailing harmonic current emission in public low-voltage networks“, *IEEE Transactions on Power Delivery*, Bd. 32, Nr. 2, 2, S. 962–970, Apr. 2017, doi: 10.1109/TPWRD.2016.2558187.

Konferenzbeiträge

[1] A. Bracale, P. Caramia, P. De Falco, M. Domagk, und J. Meyer, „Preprocessing techniques considering trends and seasonality to improve probabilistic short-term harmonic forecasting“, 2026 22nd international conference on harmonics and quality of power (ICHQP), Sep. 2026, Angenommen zur Publikation.

[2] M. Domagk, P. Feistel, J. Meyer, M. Lindner, und J. Kilter, „Ensemble forecasting of power quality parameters“, 2026 22nd international conference on harmonics and quality of power (ICHQP), Sep. 2026, Angenommen zur Publikation. doi: 10.48550/arXiv.2603.02706.

[3] M. Domagk, J. Meyer, und M. Lindner, „Identification and visualization of correlation structures in large-scale power quality data“, 2026 22nd international conference on harmonics and quality of power (ICHQP), Sep. 2026, Angenommen zur Publikation. doi: 10.48550/arXiv.2603.12948.

[4] E. Gasch, M. Domagk, J. Meyer, K. Scheida, und R. Braunstein, „Determining the minimum number of measurement sites for voltage quality evaluation in medium voltage networks“, in *IET conference proceedings*, Okt. 2025, Bd. 2025, S. 2637–2641. doi: 10.1049/icp.2025.2150.

[5] M. Domagk, O. Zyabkina, J. Meyer, und M. Lindner, „Uncertainty in the assessment of harmonic voltages and currents in sequence domain“, in *NEIS 2025; conference on sustainable energy supply and energy storage systems*, Sep. 2025, S. 101–106. doi: 10.30420/566633014.

[6] O. Zyabkina, M. Domagk, A. M. Blanco, J. Meyer, und M. Lindner, „Survey of harmonic voltage and current unbalance in the german transmission system based on field measurements considering measurement uncertainty“, in *NEIS 2025; conference on sustainable energy supply and energy storage systems*, Sep. 2025, S. 212–217. doi: 10.30420/566633030.

[7] M. Domagk, A. M. Blanco, J. Meyer, und G. Todeschini, „Identification of equivalent impedance models of downstream networks for harmonic studies in extra high voltage systems“, in *2024 21st international conference on harmonics and quality of power (ICHQP)*, Okt. 2024, S. 818–823. doi: 10.1109/ICHQP61174.2024.10768797.

[8] M. Domagk, J. Meyer, J. Kilter, und R. Maripuu, „Use cases for power quality data analysis: Case study for the estonian transmission system“, in *2024 21st international conference on harmonics and quality of power (ICHQP)*, Okt. 2024, S. 485–490. doi: 10.1109/ICHQP61174.2024.10768779.

[9] G. Todeschini *u. a.*, „Sensitivity analysis of distribution system harmonic impedance and impact on transmission system“, in *2024 21st international conference on harmonics and quality of power (ICHQP)*, Okt. 2024, S. 288–293. doi: 10.1109/ICHQP61174.2024.10768833.

[10] O. Zyabkina, M. Domagk, J. Meyer, T. Wang, D. Feng, und A. Huang, „Automatic identification of harmonic emission patterns in electricity networks based on clustering and principal component analysis“, in *2024 21st international conference on harmonics and quality of power (ICHQP)*, Okt. 2024, S. 836–841. doi: 10.1109/ICHQP61174.2024.10768808.

[11] A. M. Blanco, M. Domagk, J. Meyer, und M. Lindner, „Flexible network model to study the impact of future changes in transmission systems on harmonic levels and impedance“, in *CIGRE session 2024*, Aug. 2024, S. 12.

[12] A. Bracale, P. Caramia, P. De Falco, M. Domagk, und J. Meyer, „Probabilistic forecasting of current harmonic distortions in distribution systems“, in *2023 IEEE PES innovative smart grid technologies europe (ISGT EUROPE)*, Okt. 2023, S. 1–5. doi: 10.1109/ISGTEUROPE56780.2023.10407588.

[13] M. Domagk, J. Meyer, K. Scheida, R. Braunstein, E. Traxler, und R. Zoll, „Impact of discontinuous measurements on the trend analysis of power quality parameters“, 27th international conference on electricity distribution (CIRED 2023), Juni 2023. doi: 10.1049/icp.2023.1082.

[14] O. Zyabkina *u. a.*, „Identification of disturbance patterns in long-term measurements of power quality characteristics in chinese large cities“, in *CIRED 2022 shanghai workshop*, Sep. 2022, Bd. 2022, S. 308–312. doi: 10.1049/icp.2022.2152.

[15] M. Domagk *u. a.*, „Trend analysis for power quality parameters based on long-term measurement campaigns“, in *2022 20th international conference on harmonics & quality of power (ICHQP)*, Mai 2022, S. 1–6. doi: 10.1109/ICHQP53011.2022.9808645.

[16] M. Domagk, J. Meyer, T. Wang, D. Feng, und W. Huang, „Automatic identification of correlations in large amounts of power quality data from long-term measurement campaigns“, in *2021 26th international conference and exhibition on electricity distribution (CIRED)*, Nov. 2021, S. 911–915. doi: 10.1049/icp.2021.1489.

[17] L. Ziemann *u. a.*, „Improved procedures for determining harmonics - findings of the german research project NetzHarmonie“, in *18th wind integration workshop*, Okt. 2019, S. 7.

[18] A. Bosovic *u. a.*, „Modelling the propagation of harmonic voltages in large medium voltage distribution networks“, 2019 25th international conference on electricity distribution (CIRED), Juni 2019. doi: 10.34890/46.

[19] M. Domagk *u. a.*, „Impact of renewable generation on the harmonic distortion in distribution networks: Key findings of the research project netzharmonie“, in *2019 25th international conference on electricity distribution (CIRED)*, Juni 2019, S. 5. doi: 10.34890/814.

[20] M. Domagk, R. Stiegler, und J. Meyer, „Measurement based identification of equivalent circuit models for aggregated harmonic impedances of public low voltage grids“, in *2019 IEEE milan PowerTech*, Juni 2019, S. 1–6. doi: 10.1109/PTC.2019.8810496.

[21] O. Zyabkina, M. Domagk, J. Meyer, und P. Schegner, „A feature-based method for automatic anomaly identification in power quality measurements“, in *2018 IEEE international conference on probabilistic methods applied to power systems (PMAPS)*, Juni 2018, S. 1–6. doi: 10.1109/PMAPS.2018.8440460.

[22] K. Malekian, F. Safargholi, K. Küch, M. Domagk, J. Meyer, und M. Hoven, „Characteristic parameters and reference networks of german distribution grid (LV, MV, and HV) for power system studies“, in *International ETG congress 2017*, Nov. 2017, S. 6. Verfügbar unter: https://ieeexplore.ieee.org/document/8278748

[23] E. Gasch, M. Domagk, R. Stiegler, und J. Meyer, „Uncertainty evaluation for the impact of measurement accuracy on power quality parameters“, in *2017 IEEE international workshop on applied measurements for power systems (AMPS)*, Sep. 2017, S. 1–6. doi: 10.1109/AMPS.2017.8078344.

[24] M. Domagk, J. Meyer, M. Hoven, K. Malekian, F. Safargholi, und K. Kuech, „Probabilistic comparison of methods for calculating harmonic current emission limits“, in *2017 IEEE manchester PowerTech*, Juni 2017, S. 1–6. doi: 10.1109/PTC.2017.7981206.

[25] F. Ackermann *u. a.*, „Characterization of harmonic emission of individual wind turbines and PV inverters based on measurements -part i - photovoltaic inverters“, in *6th solar integration workshop*, Nov. 2016, S. 6.

[26] I. Athamna *u. a.*, „New evaluation methods for harmonic emission of renewable generation“, in *15th wind integration workshop*, Nov. 2016, S. 6.

[27] F. Santjer *u. a.*, „Characterization of harmonic emission of individual wind turbines and PV inverters based on measurements - part 2 -wind turbines“, in *15th wind integration workshop*, Nov. 2016, S. 6.

[28] S. Abdelrahman, H. Liao, J. V. Milanovic, E. Gasch, M. Domagk, und J. Meyer, „Assessment of power quality performance in distribution networks part II - performance indices and ranking of network buses“, in *2016 17th international conference on harmonics and quality of power (ICHQP)*, Okt. 2016, S. 431–436. doi: 10.1109/ICHQP.2016.7783326.

[29] E. Gasch, M. Domagk, J. Meyer, S. Abdelrahman, H. Liao, und J. V. Milanovic, „Assessment of power quality performance in distribution networks part i - measurement campaign and initial analysis“, in *2016 17th international conference on harmonics and quality of power (ICHQP)*, Okt. 2016, S. 164–169. doi: 10.1109/ICHQP.2016.7783325.

[30] J. Meyer *u. a.*, „Survey on international practice of calculating harmonic current emission limits“, in *2016 17th international conference on harmonics and quality of power (ICHQP)*, Okt. 2016, S. 539–544. doi: 10.1109/ICHQP.2016.7783384.

[31] O. Zyabkina, M. Domagk, J. Meyer, und P. Schegner, „Classification and identification of anomalies in time series of power quality measurements“, in *2016 IEEE PES innovative smart grid technologies conference europe (ISGT-europe)*, Okt. 2016, S. 1–6. doi: 10.1109/ISGTEurope.2016.7856290.

[32] A. Bosovic *u. a.*, „Validation of aggregated harmonic current source models based on different customer type configurations“, in *2016 electric power quality and supply reliability (PQ)*, Aug. 2016, S. 77–84. doi: 10.1109/PQ.2016.7724093.

[33] M. Domagk, O. Zyabkina, J. Meyer, und P. Schegner, „Trend identification in power quality measurements“, in *2015 australasian universities power engineering conference (AUPEC)*, Sep. 2015, S. 1–6. doi: 10.1109/AUPEC.2015.7324851.

[34] M. Domagk, J. Meyer, und P. Schegner, „Seasonal variations in long-term measurements of power quality parameters“, in *2015 IEEE eindhoven PowerTech*, Juni 2015, S. 1–6. doi: 10.1109/PTC.2015.7232396.

[35] J. Meyer, E. Gasch, M. Domagk, H. Holenstein, und S. Egger, „NEQUAL - web-based voltage quality monitoring in switzerland“, in *23rd international conference on electricity distribution (CIRED)*, Juni 2015, S. 5.

[36] J. Dickert, M. Domagk, und P. Schegner, „Benchmark low voltage distribution networks based on cluster analysis of actual grid properties“, in *2013 IEEE grenoble conference*, Juni 2013, S. 1–6. doi: 10.1109/PTC.2013.6652250.

[37] M. Domagk, J. Meyer, T. Darda, und G. Eberl, „Influence of aggregation intervals on power quality assessment according to EN 50160“, in *22nd international conference and exhibition on electricity distribution (CIRED)*, Juni 2013, S. 1174–1174. doi: 10.1049/cp.2013.1104.

[38] M. Domagk, J. Meyer, und P. Schegner, „Characterization of public low voltage grids by clustering time series of power quality parameters“, in *2012 international conference on probabilistic methods applied to power systems (PMAPS)*, Juni 2012, S. 558–563.

[39] M. Domagk, J. Meyer, und P. Schegner, „Identification of consumer topologies in low voltage grids by time series analysis of harmonic currents“, in *11th international conference on electrical power quality and utilisation*, Nov. 2011, S. 1–6. doi: 10.1109/EPQU.2011.6128844.

[40] J. Meyer, P. Schegner, M. Domagk, R. Kuntner, und F. Hillenbrand, „Automated test system for accuracy verification of power quality measurement instruments“, in *20th international conference and exhibition on electricity distribution (CIRED)*, Juni 2009, S. 677–677. doi: 10.1049/cp.2009.0913.

[41] S. Höpfner und M. Domagk, „Methodical simulation of single-phase-to-ground arc faults in resonant earthed networks under consideration of harmonics“, EEUG 2008 european EMTP-ATP conference, Sep. 2008.

Vorträge

[1] „Große Power-Quality Messprogramme - Effiziente Implementierung, Visualisierung & Auswertung“, ETFS gogreen Seminar, Straubing, Feb. 2026.

[2] „Analyse großer Datenmengen der Elektroenergiequalität - Praxisbeispiele aus dem Übertragungsnetz“, OMICRON Fachtagung Diagnostik, Lindau, Okt. 2025.

[3] „Analysis of Voltage Harmonic Trends in the Estonian Transmission System“, Posterpräsentation, 1st ICHQP Workshop 2025, London, Großbritannien, Juni 2025.

[4] „Analysis and Visualization of Large-Scale Power Quality Monitoring Campaigns“, Panel Session on Power Quality data analysis, 21st International Conference on Harmonics and Quality of Power (ICHQP), Chengdu, China, Okt. 2024.

[5] „Determination of equivalent circuit models for the aggregated representation of downstream HV networks“, transCampus project workshop, Technische Universität Dresden, Nov. 2023.

[6] „Ergebnisse aus aktuellen Studien - Unsymmetrie, Harmonische, Emissionen von Kundenanlagen“, 6. Fachtagung Netzrückwirkungen, VDE Dresden, Dresden, Sep. 2023.

[7] „Challenges of measurement-based determination of frequency-dependent impedance characteristics“, transCampus project workshop, King’s College London, London, Großbritannien, Mai 2023.

[8] „Prognose von Langzeitmessungen der Elektroenergiequalität“, 63. Sitzung des AK Netzrückwirkung im VDE Dresden, Schmalkalden, März 2023.

[9] „Probabilistic study of propagation and summation of harmonics in transmission systems“, Special Session on Power Quality, 17th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems (PMAPS), Manchester, Großbritannien (online), Juni 2022.

[10] „Analyse von Langzeitmessungen der Elektroenergiequalität zur Charakterisierung öffentlicher Niederspannungsnetze“, 637. Elektrotechnisches Kolloquium des VDE, Dresden (online), Mai 2021.

[11] „Neue Ansätze und verbesserte Verfahren für die Niederspannung“, NetzHarmonie Workshop, Berlin, Sep. 2018.

[12] M. Domagk und M. Hoven, „Einführung und relevante Modelle für Netzsimulationen“, NetzHarmonie Workshop, Berlin, Sep. 2018.

[13] M. Domagk, F. Safargholi, und M. Hoven, „Netzweite Simulationen in exemplarischen Netzen“, NetzHarmonie Workshop, Berlin, Sep. 2018.

[14] M. Domagk und G. Eberl, „Konzeption, Implementierung und Nutzung von Power Quality Messungen in Mittel- und Niederspannungsnetzen“, 20. Symposium Netzleittechnik / 12. Symposium Informationstechnik, Dresden, Okt. 2017.

[15] „Analyse von Langzeitmessungen zur Charakterisierung von Abnehmerstrukturen in Niederspannungsnetzen“, Power Quality Vertiefungseminar, Mannheim, Feb. 2016.

Gremien- und Organisationstätigkeit

Publication Chair *22nd International Conference on Harmonics and Quality of Power (ICHQP), Dresden* *2026*

Organisationskomitee *1st ICHQP Workshop 2025, London, Großbritannien* *2025*

Auszeichnungen

[1] Best Student Paper, „Trend Identification in Power Quality Measurements“, Australasian Universities Power Engineering Conference (AUPEC), Wollongong, Australien, Sep. 2015.